

経済数学 2 テスト対策問題集

過去の期末試験（2022～2025 年度）から各回のテーマごとに抽出したもの

問題のみ版

- ・ 出典が「**類題**」となっている問題は、過去問と同じテーマで新しく作った問題です。それ以外はすべて過去の期末試験に出題されたものです（表記は現在の講義に合わせて一部変更しています）。
- ・ 偏微分は $D_1 f$ （第 1 変数で偏微分）、 $D_{12} f$ （第 1 変数で偏微分してから第 2 変数で偏微分）のように書きます。 $\frac{\partial f}{\partial x}$ と同じ意味です。
- ・ 証明・説明問題は、根拠をできるだけ丁寧に書く練習をしてください。期末試験でも同じ形式で出題されます。

回	日付	テーマ	小テスト
1	9/22	ベクトル・一次独立	01
2	9/29	行列式	02
3	10/6	クラメルの公式	03
4	10/13	余因子展開	04
5	10/20	行列・行列の演算	05
6	10/27	逆行列	06
7	11/10	行列で表現できるもの（産業連関表、ネットワーク、線形モデル）	07
8	11/17	ノルム・内積	08
9	11/24	多変数関数と偏微分	09
10	12/1	多変数関数の最適化	10
11	12/8	陰関数微分、制約付き最適化	—
12	12/15	ラグランジュ未定乗数法	11
13	12/22	一般均衡理論	—

第 1 回 (9/22) ベクトル・一次独立

小テスト 01

問 1 (2024 試験 1 問 1) 次のベクトル組が一次独立か、そうでないかを判定し、その理由を説明しなさい。

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

問 2 (2024 試験 2 問 1) 次のベクトル組が一次独立か、そうでないかを判定し、その理由を説明しなさい。

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

問 3 (2022 試験 2 問 1 (リプチンスキーの定理)) f, e, x, y は次の方程式を満たすものとする。

$$\begin{bmatrix} f \\ e \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

ただし、 $a_1, a_2, b_1, b_2 > 0$ とする。また、 f, e', x', y' は次の方程式を満たすものとする。

$$\begin{bmatrix} f \\ e' \end{bmatrix} = x' \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y' \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

ただし、 f, e, e', x, x', y, y' はすべて正の実数であり、 $e > e'$ とする。このとき、 $\frac{a_2}{a_1} > \frac{b_2}{b_1}$ ならば $x > x'$ を示せ。

問 4 (類題) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ が一次独立であることを、定義 ($\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ならば $\alpha = \beta = 0$) にしたがって示しなさい。また、 $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ をこの 2 つのベクトルの線形和として表しなさい。

第2回 (9/29) 行列式

小テスト 02

問1 (2025 試験1 問2) ベクトル $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積が, $|\det\left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}\right)|$ と等しいことを図を用いて示しなさい.

問2 (2024 試験1 問3) $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ とする. 行列式の性質 (分配法則, スカラー倍法則, 一致退化法則, 交代法則) のみを用いて $\det(A) = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \det(E)$ を示したい. その証明を完成させるように以下の空欄を埋めよ.

$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ と置く. このとき, 以下の通りの式が成立する.

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{bmatrix} = \boxed{\text{ア}} e_1 + \boxed{\text{イ}} e_2, \quad \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix} = \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2$$

行列式の分配法則より,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2) + \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2) \\ &= \det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1) + \boxed{\text{オ}} + \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1) + \boxed{\text{カ}} \end{aligned}$$

スカラー倍法則と一致退化法則から $\det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1) = \boxed{\text{カ}} = \boxed{\text{キ}}$ である. また, 交代法則とスカラー倍法則を用いると次のような式変形ができる.

$$\begin{aligned} \boxed{\text{オ}} &= \boxed{\text{ク}} \det(e_1, e_2) \\ \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1) &= \boxed{\text{ケ}} \det(e_1, e_2) \end{aligned}$$

したがって, $\det(A) = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \det(E)$ が成り立つ.

問3 (2023 試験1 問1) A, B を 2×2 行列とする. このとき, $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$ を示したい.

(i) 以下の空欄, ア〜ケに当てはまるものを答えなさい (入るものは一文字とは限らない).

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ と置くとき,

$$AB = \begin{bmatrix} \boxed{\text{ア}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2 \end{bmatrix}$$

と書ける. ただし $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$ である. 上の式より行列式の分配法則から

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) + \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) \\ &= \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1) + \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) + \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1) + \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) \end{aligned}$$

ここで, 交代法則と一致退化法則から以下3つの等式がそれぞれ成立する.

$$\begin{aligned} \det(\vec{a}_2, \vec{a}_1) &= \boxed{\text{オ}} \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2) \\ \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1) &= \boxed{\text{カ}} \\ \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) &= \boxed{\text{キ}} \end{aligned}$$

また, スカラー倍法則から以下が成り立つ.

$$\begin{aligned} \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) &= \boxed{\text{ク}} \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2) \\ \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1) &= \boxed{\text{ケ}} \det(\vec{a}_2, \vec{a}_1) \end{aligned}$$

(ii) (i) の計算結果を用いて, $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$ を示しなさい.

問 4 (類題) 次の行列式を計算しなさい. また, $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積を答えなさい.

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

第3回 (10/6) クラメルの公式

小テスト 03

問1 (2024 試験1 問2) 以下の連立方程式の解 (x, y, z) のうち, x の値を, $\det, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ のみを用いて示し, そのことを行列式の性質を用いて証明せよ. ただし, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ はそれぞれ3成分の列ベクトルであり, $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \neq 0$ とする.

$$\vec{a}x + \vec{b}y + \vec{c}z = \vec{d}$$

問2 (類題) 次の連立方程式をクラメルの公式を用いて解きなさい. どの行列式を計算しているかが分かるように書くこと.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

問3 (類題) $\vec{a}x + \vec{b}y = \vec{d}$ ($\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ は2成分の列ベクトル, $\det(\vec{a}, \vec{b}) \neq 0$) について, y を $\det, \vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ のみで表し, そのことを行列式の性質を用いて証明しなさい.

第4回 (10/13) 余因子展開

小テスト 04

問 1 (2025 試験 2 問 1)

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = a_1 \det \begin{bmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{bmatrix} - b_1 \det \begin{bmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{bmatrix} + c_1 \det \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

と計算できるということを、行列式の性質（一致退化法則、交代法則、スカラー倍法則、分配法則）を用いて説明しなさい。

問 2 (2023 試験 2 問 1) $A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix}$ とする。 $\det(A)$ を計算しなさい。

問 3 (類題) 余因子展開を用いて次の行列式を計算しなさい。

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第5回 (10/20) 行列・行列の演算

小テスト 05

問1 (2024 試験2 問2) ベクトルを別のベクトルに作用させる以下の関数 (ベクトル関数) を考える.

$$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

1. f が線形性を満たすとはどういうことを説明しなさい.
2. f が線形性を満たすとき, $f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ だという. このとき, $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$ の値を求めなさい.
3. 2 の条件のもとで $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ と書くことができる. 行列 A を求めなさい.

問2 (2025 試験1 問3 / 2025 試験2 問3)

1. f を 3 成分のベクトル $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ を 4 成分のベクトル $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}$ に写す関数であるとする. f が線形性を満たすとき, $f(x) = Ax$ と書けることを示し, A がどのような行列か答えなさい.
2. f を 4 成分のベクトル $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ を 3 成分のベクトル $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ に写す関数であるとする. f が線形性を満たすとき, $f(x) = Ax$ と書けることを示し, A がどのような行列か答えなさい.

問3 (2025 試験1 問1 / 2025 試験2 問2) 2×2 行列 A, B について, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$ などと記号でおき, 次を計算によって確かめなさい.

1. $(AB)^\top = B^\top A^\top$
2. $(BA)^\top = A^\top B^\top$

問4 (2023 試験2 問3・問4)

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 12 & -4 \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算しなさい.
2. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算しなさい.

問5 (2023 試験1 問2) $A = \begin{bmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算し, $AA = A$ であることを説明しなさい. ただし, $a = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$, $b = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$ であり, それぞれが二次方程式 $x^2 - 1 = x$ の二つの異なる解である.

第6回 (10/27) 逆行列

小テスト 06

問 1 (2022 試験 2 問 2) 2×2 の行列 A について, 逆行列 A^{-1} とはどのような行列か. 説明しなさい.

問 2 (2023 試験 2 問 2) 2×2 行列 A について, A^{-1} が A の逆行列であるとは $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ となることを言う. この定義に従って $B = \begin{bmatrix} -4 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ が $A = \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ の逆行列であることを示しなさい.

問 3 (類題)

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ の逆行列を求め, $AA^{-1} = E$ となることを確かめなさい.
2. $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ に逆行列が存在しない理由を説明しなさい.
3. 1 の A を用いて, 連立方程式 $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$ を逆行列によって解きなさい.

第 7 回 (11/10) 行列で表現できるもの (産業連関表, ネットワーク, 線形モデル)

小テスト 07

この回のテーマは過去の期末試験には出題されていません。以下は講義内容に沿った類題です (行列の積と逆行列の復習も兼ねます)。

問 1 (類題) 2 つの産業からなる経済を考える。産業 i の産出量を y_i , 最終需要を e_i とし, 産業 j が 1 単位生産するのに産業 i の産出物を α_{ij} 単位使うとする。このとき

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}$$

が成り立つ。 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $e = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ とする。

1. この式を $y = Ay + e$ と書くとき, y を E (単位行列), A , e を用いて表しなさい。
2. $(E - A)^{-1}$ を計算しなさい。
3. 産出量 y_1, y_2 を求めなさい。
4. 最終需要が $e = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ に変わったとき, 産出量はどれだけ増えるか答えなさい。

問 2 (類題) 3 人 (1, 2, 3) からなるネットワークで, 1 と 2, 2 と 3 が繋がっており, 1 と 3 は繋がっていない。

1. 隣接行列 G (i と j が繋がっていれば $g_{ij} = 1$, そうでなければ 0) を書きなさい。
2. $G^2 = GG$ を計算しなさい。
3. G^2 の (1, 3) 成分と (2, 2) 成分は, このネットワークにおいて何を意味しているか説明しなさい。

問 3 (類題) 3 個のデータ $(x_1, y_1) = (1, 2)$, $(x_2, y_2) = (2, 3)$, $(x_3, y_3) = (3, 5)$ があり, $y_k = \beta_0 + \beta_1 x_k + \varepsilon_k$ という関係を仮定する。この 3 本の式をまとめて $y = X\beta + \varepsilon$ ($\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}$) と書くとき, ベクトル y , 行列 X を具体的に書きなさい。

第8回 (11/17) ノルム・内積

小テスト 08

この回のテーマも過去の期末試験には出題されていません。以下は講義内容に沿った類題です。

問1 (類題)

1. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ のノルム $\|\vec{a}\|$ を求めなさい。
2. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求め、2つのベクトルが直交することを説明しなさい。
3. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ のなす角 θ について $\cos(\theta)$ を求め、 θ を答えなさい。

問2 (類題) 内積の性質（交換法則，分配法則，スカラー倍法則，二乗法則 $\vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2$ ）のみを用いて，次を示しなさい。

$$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$$

また， $\vec{a}$ と $\vec{b}$ が直交するとき $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2$ （三平方の定理）となることを説明しなさい。

問3 (類題) 3人の学生の数学の点数ベクトルを $\vec{m} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ ，英語の点数ベクトルを $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ とする。

1. それぞれの平均 $\bar{m}$, $\bar{b}$ と偏差ベクトル $\vec{m}'$, $\vec{b}'$ を求めなさい。
2. 相関係数 $r = \frac{\vec{m}' \cdot \vec{b}'}{\|\vec{m}'\| \|\vec{b}'\|}$ を求めなさい。

第9回 (11/24) 多変数関数と偏微分

小テスト 09

問1 (類題) $f(x, y) = x^2y + 3y - xy^2$ について, $D_1f(x, y)$, $D_2f(x, y)$, $D_{11}f(x, y)$, $D_{12}f(x, y)$, $D_{21}f(x, y)$, $D_{22}f(x, y)$ を求めなさい. また, $D_{12}f = D_{21}f$ となっていることを確認しなさい (ヤングの定理). 勾配ベクトル $\nabla f(1, 2)$ も求めなさい.

問2 (2024 試験1 問4) 次の連立方程式の解を考える.

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

ただし, f, g は微分可能な二変数関数であるとする.

1. h が微分可能であれば二変数関数のテイラー展開より x, y と x', y' について, 次の等式を満たす $\hat{x}, \hat{y}$ がある.

$$h(x', y') - h(x, y) = \nabla h(\hat{x}, \hat{y}) \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix}$$

このことを利用して, (x, y) と (x', y') が両方とも (1) の解であれば, 次の式が成り立つことを示せ.

$$\begin{bmatrix} D_1f(\hat{x}, \hat{y}) & D_2f(\hat{x}, \hat{y}) \\ D_1g(\hat{x}, \hat{y}) & D_2g(\hat{x}, \hat{y}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

2. $\det \begin{bmatrix} D_1f(\hat{x}, \hat{y}) & D_2f(\hat{x}, \hat{y}) \\ D_1g(\hat{x}, \hat{y}) & D_2g(\hat{x}, \hat{y}) \end{bmatrix} > 0$ がすべての $(\hat{x}, \hat{y})$ について成り立つのであれば (1) 式の解はただ一つであることを示せ. つまり, 解が2つ (x, y と x', y' の2つ) あれば, $x = x'$, $y = y'$ が満たされることを示せ. (ヒント: (2) 式の左の行列に逆行列があれば方程式が解ける. そうすると, どんな行列 A についても $A0 = 0$ であるから…)

問3 (類題) $f(x, y) = x^2 + xy$ とする. 点 $(1, 1)$ における f の一次のテイラー近似 (接平面) $f(x, y) \approx f(1, 1) + \nabla f(1, 1) \begin{bmatrix} x-1 \\ y-1 \end{bmatrix}$ を具体的に書きなさい. また, $x(t) = t^2$, $y(t) = 3t$ のとき, チェーンルールを使って $\frac{d}{dt}f(x(t), y(t))$ を求めなさい.

第 10 回 (12/1) 多変数関数の最適化

小テスト 10

問 1 (2022 試験 2 問 3 / 2023 試験 1 問 3 / 2023 試験 2 問 5 (毎年出題)) f を二変数関数とする. f が微分可能な凹関数であるとき, $D_1 f(x^*, y^*) = D_2 f(x^*, y^*) = 0$ ならば f が (x^*, y^*) で最大値をとることを示せ.

問 2 (2024 試験 2 問 4 (前半)) 利潤最大化問題を考える. 生産関数が f であり, 生産要素は L, K であるとする. また, L は労働であり, L だけ使用するのに wL だけ費用がかかる. K は資本であり, K だけ使用するのに rK だけ費用がかかる. 生産する財の価格を p であるとする.

1. 利潤を式で書きなさい.
2. 利潤を最大にする L^*, K^* が満たすべき微分の条件 (1 階条件) である以下の 2 式について, 空欄に当てはまる適切なものを答えなさい. ただし, f は凹関数であるとする.

$$D_1 f(L^*, K^*) = \boxed{\square}, \quad D_2 f(L^*, K^*) = \boxed{\text{サ}}$$

問 3 (類題) $f(x, y) = -x^2 - 2y^2 + 2x + 4y + xy$ とする.

1. 1 階条件 $D_1 f = D_2 f = 0$ を満たす点 (x^*, y^*) を求めなさい.
2. f が凹関数であるための条件 $D_{11} f < 0$, $D_{11} f \cdot D_{22} f - (D_{12} f)^2 > 0$ を確認し, 1 で求めた点で f が最大値をとることを説明しなさい.

第 11 回 (12/8) 陰関数微分, 制約付き最適化

問 1 (2023 試験 1 問 4 / 2023 試験 2 問 6 / 2022 試験 2 問 4 (毎年出題)) $f(x, a)$ は x について (厳密に) 凹関数, つまり, $D_{11}f(x, a) < 0$ であるとする. また $x(a)$ を x を動かしたときの $f(x, a)$ の最大化解とする. ここで a はパラメータであり, f を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1. $x(a)$ が満たすべき最大化の 1 階条件を書きなさい. (ヒント: x について最大化するなら x で微分して…)
2. $D_2f(x, a) < 0$ であるとする. このとき, $g(a) = f(x(a), a)$ で定めた関数 g について, $g'(a)$ を計算し, その符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい (包絡線定理を用いても良い).
3. $D_{12}f(x, a) > 0$ であるとする. このとき陰関数の微分によって $x'(a)$ を計算し, その符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい. (ヒント: 1 で得られた式の両辺を a で微分)
4. (別年度の設定) 2 で $D_2f(x, a) > 0$, 3 で $D_{12}f(x, a) < 0$ とした場合, それぞれの符号はどうなるか答えなさい.

問 2 (2025 試験 1 問 4) $f(x, a) = -x^6 - a^{-\frac{3}{2}}x^2 + 2x + a^{\frac{1}{2}}$ とし, $x > 0$ について $x(a)$ を x を動かしたときの $f(x, a)$ の最大化解とする. ここで $a > 0$ はパラメータであり, f を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1. $g(a) = f(x(a), a)$ で定めた関数 g について, $g'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.
2. $x'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.

問 3 (2025 試験 2 問 4) $x > 0$ について f を $f(x, a) = x^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{3}} - 2x - a^2$ と定義する. $x(a)$ を x を動かしたときの $f(x, a)$ の最大化解とする. ここで $a > 0$ はパラメータであり, f を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1. $g(a) = f(x(a), a)$ で定めた関数 g について, $g'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.
2. $x'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.

問 4 (2024 試験 2 問 4 (後半)) 利潤最大化問題 (第 10 回の問 2) の続き. 利潤 $pf(L, K) - wL - rK$ を最大にする L^*, K^* は 1 階条件 $D_1f(L^*, K^*) = \frac{w}{p}$, $D_2f(L^*, K^*) = \frac{r}{p}$ を満たす.

1. L^*, K^* は p, r, w の関数と見なすことができる. L^* が r によってどう変化するかを見たい. L^* を r で微分したものを $\frac{\partial L^*}{\partial r}$, K^* を r で微分したものを $\frac{\partial K^*}{\partial r}$ と書くものとする. 1 階条件の 2 式の両辺を r で微分すると (つまり陰関数の微分を用いると), 以下の二つの等式を満たす. 空欄に当てはまる適切なものを答えなさい.

$$D_{11}f(L^*, K^*) \frac{\partial L^*}{\partial r} + \boxed{\text{シ}} \frac{\partial K^*}{\partial r} = \boxed{\text{ス}}$$

$$D_{21}f(L^*, K^*) \frac{\partial L^*}{\partial r} + \boxed{\text{セ}} \frac{\partial K^*}{\partial r} = \boxed{\text{ソ}}$$

2. クラメルの公式を用いて, $\frac{\partial L^*}{\partial r}$ の値を計算しなさい.

第 12 回 (12/15) ラグランジュ未定乗数法

小テスト 11

問 1 (2022 試験 2 問 5) 次の制約付き最大化問題を考える.

$$\max_{x_1, x_2} (x_1)^a (x_2)^{1-a} \quad \text{s.t. } x_1 + x_2 = m$$

ただし, $0 < a < 1$ である.

1. この制約付き最大化問題のラグランジュ関数を答えなさい.
2. 制約付き最大化問題の解 x_1, x_2 を答えなさい.
3. 2 の解を $(x_1)^a (x_2)^{1-a}$ に代入した値を答えなさい.
4. 3 を m で微分した値を答えなさい.

問 2 (2023 試験 1 問 5) ある親が二人の子ども (A と B) にケーキを分ける問題を考える. ケーキは全部で 12 ピースだけあり, 子ども A にケーキを A ピースだけ分け与えると子ども A は $u_A = A$ だけの効用を得る. 一方で, 子ども B にケーキを B ピースだけ与えると, 子ども B は $u_B = 2B$ だけの効用を得る. 親の効用 U は, 子どもらが得る効用 (u_A と u_B) で決まる次のような形をしている: $U(u_A, u_B) = (u_A)^{\frac{1}{2}}(u_B)^{\frac{1}{2}}$

1. この親の効用を最大にするように子どもらにケーキを分配する量 A と B を決める問題は制約付き最大化問題といえる. この問題のラグランジュ関数を答えなさい.
2. 制約付き最大化問題の解 A, B の値を答えなさい.
3. 子ども B の効用が $u_B = 10B$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?
4. 子ども A の効用が $u_A = A + 6$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?

問 3 (2023 試験 2 問 7) 前問と同じ状況で, 子ども A の効用が $u_A = \ln(A)$, 子ども B の効用が $u_B = 2\ln(B)$, 親の効用が $U(u_A, u_B) = u_A + u_B$ であるとする. ただし, $f(x) = \ln(x)$ であるとき, $f'(x) = \frac{1}{x}$ であることに注意する.

1. この問題のラグランジュ関数を答えなさい.
2. 制約付き最大化問題の解 A, B の値を答えなさい.
3. 子ども B の効用が $u_B = 3\ln(B)$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?
4. 子ども A の効用が $u_A = \ln(A) + 6$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?

第 13 回 (12/22) 一般均衡理論

コブ＝ダグラス型効用 $u = q_1^\alpha q_2^{1-\alpha}$ をもつ人の需要は、所得を m とすると $q_1 = \alpha \frac{m}{p_1}$, $q_2 = (1-\alpha) \frac{m}{p_2}$ となる (第 12 回の内容)。これを使ってよい。

問 1 (2024 試験 1 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{3}}(q_2)^{\frac{1}{3}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{1}{6}}(q_2)^{\frac{5}{6}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はアダムとイヴに財 2 を一単位ずつ配布するという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

問 2 (2024 試験 2 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (1, 2)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (2, 1)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{3}}(q_2)^{\frac{1}{3}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{1}{6}}(q_2)^{\frac{5}{6}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はアダムとイヴから財 2 を一単位ずつ没収するという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

問 3 (2025 試験 1 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{4}}(q_2)^{\frac{1}{4}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{5}}(q_2)^{\frac{2}{5}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はイヴから財 1 を一つ取り上げ、アダムに与えるという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

問 4 (2025 試験 2 問 5) 三人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダム, イヴ, ニュクスであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$, ニュクスの初期保有が $(e_{N1}, e_{N2}) = (2, 2)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{4}}(q_2)^{\frac{1}{4}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{5}}(q_2)^{\frac{2}{5}}$, ニュクスの効用関数が $u_N(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{5}}(q_2)^{\frac{3}{5}}$ であるとする。財 1, 財 2 の価格を p_1, p_2 とするとき、それぞれの財 1 の消費量を求めなさい。
3. ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし、 $p_1 = 1$ として良い。